

Práctica 10 - Programación Concurrente y Paralela

Mejora de rendimiento

Se entrega un fichero llamado `code.zip` con un proyecto de consola C# que trabaja con información de cotizaciones de Bitcoin extraídas de un sitio real. Este código obtiene un array de objetos `BitcoinValueData`, que contienen el valor de la criptomoneda Bitcoin en una fecha y hora determinadas. Con esta información, y partiendo del proyecto `vector.modulus` visto durante el laboratorio, se debe hacer lo siguiente:

- Implementar una aplicación que calcule de forma concurrente el número de veces que el valor del Bitcoin es mayor o igual que un valor prefijado (que se pasa como parámetro al Master) en el array de valores que se proporciona. El Master debe devolver el número de veces que el valor del Bitcoin ha sido mayor o igual que dicho valor suministrado. Por ejemplo, en el periodo en el que se suministran los datos, el Bitcoin ha estado por encima de los 7000 euros 2826 veces.
- Validar su correcta implementación, tanto secuencial como concurrente (múltiples hilos), haciendo uso de la herramienta de testing de Visual Studio Code.
- Medir el *context switching*, analizando cuándo se obtiene el máximo beneficio al utilizar **varios hilos** (de 1 a 50 hilos) y el punto en el que el coste es mayor que la solución secuencial.
- Llamar a `GC.Collect()` y `GC.WaitForFullGCComplete()` después de cada ejecución del algoritmo.
- Ejecutar la prueba dos veces para evitar los efectos de la compilación JIT en los resultados. Ejecutar en modo Release (no en modo Debug).
- En una hoja de Excel, mostrar el gráfico de evolución de *context switching*, indicando los valores descritos en el punto anterior. Los datos medidos deben recoger:
 - Para cada experimento medido, es decir, para cada valor del número de hilos entre 1 y 50, se deben recoger 15 ejecuciones.
 - Se debe mostrar la gráfica de una ejecución individual.
 - Se debe mostrar la gráfica con la media de las 15 ejecuciones.

Utilice correctamente todos los elementos de programación aprendidos hasta ahora.

Esta actividad deberá subirse al Campus Virtual antes del comienzo de la siguiente sesión de laboratorios.